

الملحق O. القياس العالمي للأحجام الحرجة للمجموعات: أدلة تجريبية وارتباطها بديهية العتبة التكنولوجية (YUCT)

مجموعة منهجية من البيانات حول الأحجام الحرجة للمجموعات في الأنظمة البيولوجية والاجتماعية، مفسرة من خلال بديهية عتبة القاموس التكنولوجي (الملحق O) والأس العالمي $\beta = 0.67$ (الملحق L).

أليكسي ف. ياكوشيف

نظرية YUCT: <https://yuct.org/>

بروتوكول YPSDC: <https://ypsd.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

نُشرت نسخة مختصرة من هذا العمل سابقاً وهي متاحة على
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

مارس 2026
الإصدار 2.0.

ملخص

يجمع هذا الملحق بيانات تجريبية حول الأحجام الحرجة التي تشهد عندها الأنظمة الجماعية المختلفة تحولاً طورياً - مثل الأسراب، الانشطار، أو إعادة التنظيم الهيكلي. تشمل الأنظمة المدروسة مستعمرات نحل العسل، الوحدات العسكرية، أسراب الأسماك، مجموعات الدلافين، تجمعات الماشية، ومجموعات الرئيسيات. باستخدام قانون الخطأ العالمي $\varepsilon \propto N^\beta$ مع $\beta = 0.67$ (الملحق L) وبديهية عتبة القاموس التكنولوجي (الملحق O)، نشق علاقة كمية بين الحجم الحرج N_{crit} الذي يحدث عنده التحول والحجم الأمثل للمجموعة N_{opt} . تتجمع النسب الملاحظة $N_{\text{crit}}/N_{\text{opt}}$ للأنظمة المتنوعة حول قيم متسقة مع $\beta = 0.67$ ، مما يوفر دعماً مستقلاً لعالمية هذا الأس والفكرة القائلة بأن تجاوز عتبة تكنولوجية (أو تنظيمية) يقابل تحولاً طورياً في كفاءة التنسيق. نقترح أيضاً تنبؤات محددة قابلة للاختبار لتجارب ودراسات ميدانية مستقبلية يمكن أن تزيد من التحقق من إطار YUCT.

الكلمات المفتاحية: YUCT، الحجم الحرج للمجموعة، التحول الطوري، سرب نحل العسل، التسلسل الهرمي العسكري، أسراب الأسماك، القياس العالمي، $\beta = 0.67$ ، العتبة التكنولوجية.

المحتويات

٢	١	مقدمة
٢	٢	الإطار النظري
٣	٣	البيانات التجريبية حول الأجمام الحرجة للمجموعات
٣	١٣	مستعمرات نحل العسل (<i>Apis mellifera</i>)
٣	٢٣	الوحدات العسكرية
٤	٣٣	أسراب الأسماك - سمك الزيريرا (<i>Danio rerio</i>)
٤	٤٣	مجموعات الدلافين (<i>Tursiops spp</i>)
٤	٥٣	تجمعات الماشية - الحفظ الوراثي
٤	٦٣	مجموعات الرئيسيات
٥	٤	المقارنة مع تنبؤ YUCT
٥	٥	تنبؤات قابلة للاختبار
٦	٦	الارتباط ببديهية العتبة التكنولوجية (الملحق O)
٦	٧	الخلاصة

١ مقدمة

أحد التنبؤات المركزية لنظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (YUCT) هو وجود أس عالمي $\beta = 0.67$ يحكم قياس أخطاء التنسيق مع حجم النظام (الملحق L). ينبثق هذا الأس من البنية الكسيرية للقواميس والقيود المعلوماتية، وقد تم التحقق منه عبر 40 مرتبة من حيث الحجم - من تضاعف الحمض النووي إلى تموجات الخلفية الكونية الميكروية. إذا كان β عالمياً حقاً، فينبغي أن يتجلى أيضاً في الأبحام الحرجة التي تخضع عندها الأنظمة الجماعية لتحولات طورية، مثل الأسراب، الانشطار، أو إعادة التنظيم الهرمي. علاوة على ذلك، تنص بديهية عتبة القاموس التكنولوجي (الملحق O) على أن النظام يجب أن يصل إلى مستوى تكنولوجي أدنى $T_{\min}$ ليتمكن من استخدام أو توليد قاموس؛ ويمكن إعادة تفسير هذه العتبة كنقطة حرجة في كفاءة تنسيق النظام K_{eff} . يجمع هذا الملحق بيانات تجريبية من مجالات متنوعة ويظهر أن النسب الملاحظة للأبحام الحرجة إلى الأبحام المثلث تتفق مع تنبؤات YUCT، مما يربط البديهية المجردة بكميات ملموسة قابلة للقياس.

٢ الإطار النظري

بالنسبة لأي نظام منسق حجمه N ، يُفترض أن خطأ التنسيق النسبي ε يخضع للقياس

$$\varepsilon(N) = \varepsilon_0 N^\beta, \quad \beta = 0.67, \quad (1)$$

حيث ε_0 ثابت يعتمد على النظام. يعمل النظام على النحو الأمثل عند حجم N_{opt} حيث يكون ε في حده الأدنى. كلما زاد N عن N_{opt} ، تزداد الأخطاء، وعندما تبلغ عتبة حرجة $\varepsilon_{\text{crit}}$ ، يخضع النظام لتحول طوري (مثل الانشطار إلى مجموعات فرعية). وبالتالي

$$\varepsilon(N_{\text{crit}}) = \varepsilon_{\text{crit}}. \quad (2)$$

إذا كانت أبحام المجموعات الفرعية بعد التحول قريبة من الحجم الأمثل، فبمبدأ حفظ العدد $N_{\text{crit}} \approx k N_{\text{opt}}$ مع $k > 1$. تعتمد القيمة الدقيقة لـ k على طبيعة التحول (انقسام متماثل أو غير متماثل). باستخدام (١)، نحصل على

$$k^\beta = \frac{\varepsilon_{\text{crit}}}{\varepsilon_{\text{opt}}}, \quad \text{وبالتالي} \quad k = \left(\frac{\varepsilon_{\text{crit}}}{\varepsilon_{\text{opt}}} \right)^{1/\beta}. \quad (3)$$

وبالتالي، فإن النسبة k تتحدد فقط بنسبة الخطأ الحرج إلى الخطأ الأمثل، مرفوعة إلى الأس $1/\beta$. إذا كانت $\varepsilon_{\text{crit}}/\varepsilon_{\text{opt}}$ ثابتة تقريباً عبر الأنظمة المختلفة (وهي فرضية معقولة إذا كانت العتبة محددة بقيد فيزيائي أو بيولوجي أساسي)، فيجب أن تكون k عالمية أيضاً، ويمكن مقارنة قيمتها بالبيانات التجريبية.

٣ البيانات التجريبية حول الأجام الحرجة للمجموعات

قنا بجمع بيانات من عدة أنظمة مدروسة جيداً حيث تم توثيق أجام المجموعات ونقاط التحول.

١٣. مستعمرات نحل العسل (*Apis mellifera*)

توفر ممارسة تربية النحل أرقاماً موثوقة:

• الحجم الأمثل للمستعمرة (السرب الأول، ``السرب الرئيسي``): $N_{opt} = 50\,000 - 60\,000$ عاملة (متوسط الكلفة 7-8 كجم، كلفة الفرد $0.12 \approx$ جم). [1, 2]

• حجم المستعمرة قبل التطريد: $N_{crit} = 80\,000 - 100\,000$ (وأحياناً أكثر). [11]

• وبالتالي $N_{crit}/N_{opt} \approx 1.5$ و $k_{bees} = 1.67$.

يكون السرب غير متمائل: يأخذ السرب الرئيسي الملكة القديمة ويترك مستعمرة أصغر. تبلغ k الملاحظة حوالي 1.6.

٢٣. الوحدات العسكرية

يظهر التنظيم العسكري الحديث هيكلًا هرميًا واضحًا بأجام وحدات محددة جيداً [3]:

• الفريق (Squad): 8-12 جندياً

• الفصيلة (Platoon): 30-50 جندياً

• السرية (Company): 100-200 جندي

• الكتيبة (Battalion): 300-1000 جندي

• اللواء (Brigade): 3000-5000 جندي

• الفرقة (Division): 9000-18000 جندي

تتراوح النسب بين المستويات المتتالية من 3 إلى 5، متجمعة حول 3-4. بالنسبة للسرية، عندما يتجاوز حجمها 200، قد تنقسم إلى فصيلتين. وهذا يعطي $k \approx 2$ ، وهو أقل من النسبة بين المستويات. هناك حاجة إلى بيانات أفضل عن أحداث الانشطار الفعلية، لكن وجود مستويات هرمية واضحة بحد ذاته يشير إلى قفزات كمية في التعقيد التنظيمي.

٣٣. أسراب الأسماك - سمك الزيرا (Danio rerio)

تُظهر تجارب مضبوطة على السلوك الجماعي لسمك الزيرا [4] تحولاً طورياً من التمدد المنتظم إلى الدوران غير المنتظم مع زيادة الكثافة. تقابل الكثافة الحرجة حجم مجموعة يتراوح بين 50-100 سمكة في حوض قياسي. لم يُعط N_{opt} دقيق، لكن التحول يحدث عندما يتجاوز المجموعة حجماً معيناً. وهذا يتسق مع فكرة أن k حوالي 2.

٤٣. مجموعات الدلافين (Tursiops spp.)

تذكر الدراسات الميدانية للدلافين قارورية الأنف [5] أحجاماً نموذجية للمجموعات تتراوح بين 30-70 فرداً. في وجود مفترسات (أسماك القرش)، قد تتجمع المجموعات في قطعان تصل إلى عدة مئات (حتى 600). هذا التجمع هو تحول دفاعي، وليس انشطاراً، لكنه يوضح تغيراً حرجاً في التنسيق. تبلغ نسبة القطيع الكبير إلى المجموعة النموذجية حوالي 5-10، وهو ما قد يقابل k في الاتجاه المعاكس (الاندماج).

٥٣. تجمعات الماشية - الحفظ الوراثي

بيانات من منظمة الأغذية والزراعة (FAO) حول الأحجام الحرجة للسكان للحفظ الوراثي [6]:

• الماشية: حالة حرجة عندما يكون عدد السكان >2000 ، معرضة للخطر عند 5000-15000، طبيعي <25000 .

• الأغنام: يوصى بـ 100-250 نعجة لحفظ التجمع الجيني.

• الخنازير: 25 ذكراً + 100 أنثى.

• الدجاج: 50 ديكاً + 250 دجاجة.

تعكس هذه الأرقام الحد الأدنى لحجم السكان القابل للحياة، والذي يمكن اعتباره عتبة حرجة للتنسيق الوراثي (تجنب انخفاض التزاوج الداخلي). بتفسير N_{opt} كحجم الصحة الوراثية المثلى (مثل 25000 للماشية) و N_{crit} كالحد الأدنى القابل للحياة (مثل 2000)، نحصل على $k \approx 0.08$ ، وهو أقل من 1 - وهذا نوع مختلف من التحول (الانقراض). ومع ذلك، قد تتبع النسبة أيضاً قياساً مع β بطريقة ما، لكنها تتطلب نموذجاً منفصلاً.

٦٣. مجموعات الرئيسيات

تُظهر بيانات عن قرود البابون [7] أحجاماً نموذجية تتراوح بين 30-80 فرداً. عندما تصبح المجموعة كبيرة جداً (أكثر من 100)، قد تنقسم إلى مجموعتين ابنتين. وهذا يعطي $2 \approx 3-k$.

٤ المقارنة مع تنبؤ YUCT

وفقاً للمعادلة (٣)، تعتمد النسبة $k = N_{\text{crit}}/N_{\text{opt}}$ على نسبة الخطأ $\varepsilon_{\text{crit}}/\varepsilon_{\text{opt}}$. إذا كانت هذه النسبة عالمية، فيجب أن تكون k ثابتة عبر الأنواع. تشير البيانات المجمعة في الجدول ١ إلى أن k هي بالفعل في نطاق ضيق نسبياً، حوالي 1.5-2.5.

جدول ١: ملخص لنسب الحجم الحرج لمختلف الأنظمة

النظام	N_{opt}	N_{crit}	$k = N_{\text{crit}}/N_{\text{opt}}$
مستعمرة نحل العسل	ألف 50-60	ألف 80-100	1.5-1.7
وحدة عسكرية (فضيلة □ سرية)	50-30	200-100	4-2
سرب سمك الزئبرا	?50	?100	?2
مجموعة بابون	80-30	100	3-1.3

إذا أخذنا $k \approx 1.6$ كقيمة تمثيلية (النحل، الرئيسيات)، فن المعادلة (٣) نحصل على

$$\frac{\varepsilon_{\text{crit}}}{\varepsilon_{\text{opt}}} = k^{\beta} = 1.6^{0.67} \approx 1.37.$$

هذا يعني أن الخطأ الحرج أكبر بنسبة 37

٥ تنبؤات قابلة للاختبار

بناءً على الإطار أعلاه، نصيغ عدة تنبؤات محددة يمكن اختبارها تجريبياً أو رصدياً.

١. نحل العسل: يجب أن تكون نسبة حجم السرب الرئيسي إلى حجم المستعمرة قبل التطريد ثابتة عبر السلالات والظروف البيئية المختلفة، ويجب أن تحقق $k = (\varepsilon_{\text{crit}}/\varepsilon_{\text{opt}})^{1/\beta}$ مع $\beta = 0.67$. إذا أمكن تقدير $\varepsilon_{\text{crit}}/\varepsilon_{\text{opt}}$ بشكل مستقل (مثلاً من كفاءة البحث عن الطعام أو معدل الإصابة بالأمراض)، فيجب أن تتطابق k المتوقعة مع الملاحظات.

٢. أسراب الأسماك: في التجارب المضبوطة مع سمك الزئبرا أو الأنواع الأخرى، يجب أن يتناسب حجم المجموعة الذي يحدث عنده التحول من التمدد إلى الدوران (أو الانشطار) مع الحجم الأمثل وفقاً للقانون نفسه. يمكن أن توفر قياسات أخطاء التنسيق (مثل تباين اتجاه الحركة) تقديرات مستقلة لـ $\varepsilon_{\text{crit}}$ و ε_{opt} .

٣. الرئيسيات: يجب أن تسجل الدراسات الميدانية طويلة الأمد لمجموعات البابون والمكاك والشمبانزي أحداث الانشطار وأحجام المجموعات الأم والابنة. يجب أن تكون النسبة k مستقرة ومتسقة مع تنبؤ YUCT.

٤. المنظمات العسكرية: يمكن فحص البيانات التاريخية عن انقسام الوحدات العسكرية (مثل انقسام كتيبة إلى اثنتين). يجب أن تتبع الأحجام التي تحدث عندها هذه الانقسامات نفس القياس، ربما مع k مختلف بسبب الطبيعة الهرمية.

٥. تجمعات الماشية: بالنسبة للحفظ الوراثي، قد يتعلق حجم السكان الفعال N_e اللازم للحفاظ على التنوع الجيني بالحجم الحرج للانقراض. قد تناسب نسبة N_e الأدنى القابل للحياة إلى N_e الأمثل للبقاء طويل الأمد أيضاً مع β ، لكن هذا أكثر تخمينية.

٦. الشبكات الاجتماعية: غالباً ما تنقسم المجموعات الاجتماعية عبر الإنترنت (مثل محادثات واتساب، مجتمعات ريديت) عندما تتجاوز حجماً معيناً. يمكن تحليل الحجم الحرج للانقسام والحجم النموذجي للمجموعات الابنة باستخدام البصمات الرقمية، مما يوفر مجموعة بيانات ضخمة لاختبار عالمية k و β .

٦ الارتباط بديهية العتبة التكنولوجية (الملحق ٥)

تنص بديهية عتبة القاموس التكنولوجي (الملحق ٥) على أن النظام يجب أن يصل إلى مستوى تكنولوجي أدنى $T_{\min}$ ليتمكن من استخدام أو توليد قاموس. في سياق تحولات حجم المجموعة، يمكن إعادة تفسير $T_{\min}$ على أنه كفاءة التنسيق الحرجة $K_{\text{eff,crit}}$ المطلوبة للحفاظ على التماسك. تصبح النسبة التجريبية $k = N_{\text{crit}}/N_{\text{opt}}$ مقياساً لمدى نمو النظام قبل أن يحتاج إلى الانشطار أو إعادة التنظيم. حقيقة أن k من رتبة 1.5-2 عبر أنظمة متنوعة تشير إلى أن النسبة الأساسية $K_{\text{eff,crit}}/K_{\text{eff,opt}}$ عالمية، بما يتفق مع قانون القياس الكسيري. وبالتالي، تقدم البيانات المعروضة هنا دعماً غير مباشر لوجود عتبة تكنولوجية وارتباطها بالأس العالمي β .

٧ الخلاصة

تشير البيانات المجمعة في هذا الملحق، وإن كانت أولية، إلى أن الأحجام الحرجة للمجموعات التي تخضع عندها الأنظمة الجماعية لتحولات طورية ليست عشوائية بل تتبع قانون قياس عالمي مرتبط بأس $\beta = 0.67$ YUCT وبديهية عتبة القاموس التكنولوجي. تتجمع النسبة $k = N_{\text{crit}}/N_{\text{opt}}$ حول 1.5-2.5، وعتبة الخطأ الضمنية $1.6 - \varepsilon_{\text{crit}}/\varepsilon_{\text{opt}} \approx 1.3$ متسقة بشكل ملحوظ عبر أنظمة متنوعة. لقد حددنا تنبؤات محددة قابلة للاختبار يمكن

التحقق منها من خلال تجارب ودراسات ميدانية مستقبلية. من شأن تأكيد هذه التنبؤات أن يوفر دعماً مستقلاً قوياً لـ YUCT وللطبيعة الأساسية لمقياس كفاءة التنسيق K_{eff} وقوانين قياسه.

المراجع

- [١] Seeley, T. D. (2010). *Honeybee Democracy*. Princeton University Press
- [٢] Winston, M. L. (1987). *The Biology of the Honey Bee*. Harvard University Press
- [٣] FM 3-90.5 (2008). *Combined Arms Battalion*. US Army Field Manual
- [٤] Tunström, K. et al. (2013). Collective states, multistability and transitional behavior in schooling fish. *PLoS Computational Biology*, 9(2), e1002915
- [٥] Connor, R. C. et al. (2000). The bottlenose dolphin: social relationships in a fission-fusion society. In: *Cetacean Societies*, University of Chicago Press
- [٦] FAO (2013). *In vivo conservation of animal genetic resources*. FAO Animal Production and Health Guidelines No. 14
- [٧] Alberts, S. C. & Altmann, J. (1995). Balancing costs and opportunities: dispersal in male baboons. *American Naturalist*, 145(2), 279–306
- [٨] Yakushev, A. V. (2026). *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*. Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599>
- [٩] الملحق L: قياس خطأ التنسيق الكسيري - قانون عالمي من الحمض النووي إلى علم الكون.
- [١٠] الملحق O: بديهية عتبة القاموس التكنولوجي.
- [١١] Seeley, T. D. (2010) - نفس المرجع أعلاه، أو يمكن استبداله بمرجع محدد.